

STM32 Lernzusammenfassung - Grundlagen

1. GPIO

GPIO sind digitale Ein-/Ausgänge. HIGH = 3,3 V, LOW = 0 V. Ich habe LEDs geschaltet und einen Taster eingelesen.

2. Interrupts

Ein Interrupt unterbricht das normale Programm und ruft sofort eine Callback-Funktion auf. Ich habe den Taster per EXTI-Interrupt ausgewertet.

3. Timer

Timer zählen selbstständig in Hardware. Ich habe einen periodischen Timer-Interrupt zum Blinken einer LED verwendet.

4. UART

UART dient zur seriellen Kommunikation. Ich habe Debug-Ausgaben mit HAL_UART_Transmit() an PuTTY gesendet.

5. PWM

PWM schaltet einen Ausgang sehr schnell zwischen HIGH und LOW. Über den Duty Cycle wird die mittlere Leistung verändert. Ich habe eine LED per Hardware-PWM gedimmt.

6. ADC

Der ADC wandelt analoge Spannungen (0-3,3 V) in digitale Werte (0-4095 bei 12 Bit) um. Ich habe ein Potentiometer eingelesen.

7. Spannungsberechnung

Formel: $\text{Spannung} = \text{ADC} * 3.3 / 4095$. Damit werden aus den Rohdaten echte Spannungen berechnet.

Wichtige HAL-Funktionen

GPIO: HAL_GPIO_WritePin(), HAL_GPIO_ReadPin(), HAL_GPIO_TogglePin()

Interrupt: HAL_GPIO_EXTI_Callback()

Timer: HAL_TIM_Base_Start_IT(), HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()

PWM: HAL_TIM_PWM_Start(), __HAL_TIM_SET_COMPARE()

ADC: HAL_ADC_Start(), HAL_ADC_PollForConversion(), HAL_ADC_GetValue(), HAL_ADC_Stop()

UART: HAL_UART_Transmit()

Bezug zum Flight Controller

GPIO steuert Hardware, Timer erzeugen Zeit, PWM steuert ESCs, ADC misst Spannungen, UART dient zum Debuggen. Als Nächstes folgen I²C und das Auslesen eines Gyroskops.